



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultade de Informática

Máster Universitario en Enxeñaría en Informática

TRABALLO FIN DE MÁSTER

Título completo do traballo

Estudiante:

Dirección:

A Coruña, .

Dedicatoria

Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Resumen

Resumir en como mucho 500 palabras el contexto/objetivo del proyecto. Basado en resumen de objetivos + breve descripción del anteproyecto

Abstract

Y ahora en inglés ...

Palabras clave:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Keywords:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Contido demostrativo

ENTRE a introdución e as conclusións, o documento conterá tantos capítulos como sexa preciso, sempre con coidado de non rebasar o límite de 80 páxinas fixado polo regulamento de TFGs.

Empregaremos éste de xeito demostrativo, para ilustrar o uso de elementos habituais que poidan ser de utilidade¹.

1.1 Referencias

Ejemplo de referencias a secciones: En la sección ??, página ??.

Ejemplo de referencias a bibliografía: [? ?] .

1.2 Inclusión de imaxes

Se precisamos imaxes no noso documento, incluírémolas do xeito que se indica na figura ?? (páxina ??). Se o facemos así, $\LaTeX$ ubicará cada imaxe no mellor lugar posible, lugar que pode variar a medida que o documento vaia crescendo coa inclusión de máis texto e outros elementos (máis imaxes, táboas, etc.).



Figura 1.1: Pé de imaxe descritivo

Recoméndase almacenar os ficheiros gráficos no directorio `imaxes`.

¹ Por exemplo, isto é unha nota a pé de páxina.

1.2.1 Inclusión de varias sub-imaxes

Se precisamos inserir imaxes relacionadas, pode ser apropiado incluílas como sub-figuras, do xeito que se pode apreciar na figura ?? coas imaxes ?? e ?. Como se pode ver nos exemplos desta sección, sempre é recomendable referirse ás imaxes pola súa referencia, xa que dese xeito non dependemos de onde queden ubicados os elementos en cuestión.

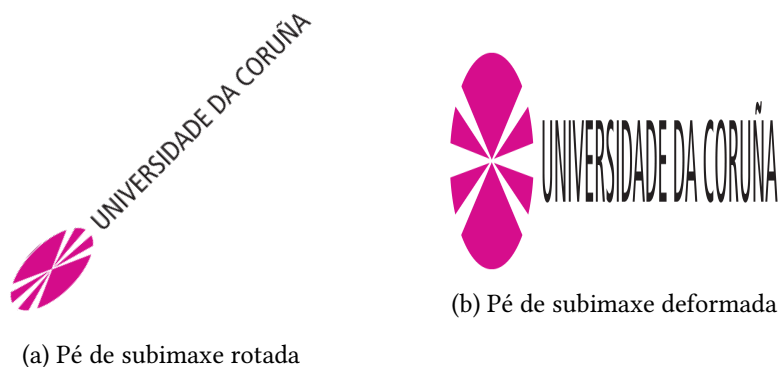


Figura 1.2: Pé de imaxe xeral

1.3 Inclusión de táboas

Se precisamos táboas no noso documento, incluíremolas do xeito que se indica na táboa ?? (páxina ??). Se o facemos así, $\LaTeX$ ubicará cada táboa no mellor lugar posible, lugar que pode variar a medida que o documento vaia crescendo coa inclusión de máis texto e outros elementos (máis imaxes, táboas, etc.).

Título de columna	Outro título de columna
Título de fila	Contido de celda
Título de fila	Contido de celda
Título de fila	Contido de celda
Título de fila	Contido de celda
Título de fila	Contido de celda
Título de fila	Contido de celda

Tabla 1.1: Pé de táboa descritivo

Para táboas longas que ocupan varias páxinas, como é o caso da ??, recoméndase o uso do paquete `longtable`, descomentando a liña correspondente no ficheiro raíz do proxecto

(memoria_tfg.tex).

Tabla 1.2: Pé descritivo dunha táboa longa

Primeira columna	Segunda columna	Terceira columna
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778

..... (continúa na páxina seguinte)

Tabla 1.2 – (vén da páxina anterior)

Primeira columna	Segunda columna	Terceira columna
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778

1.4 Inclusión de código fonte

Se precisamos incluír fragmentos de código fonte, podemos facelo, por exemplo, da seguinte maneira:

```
1 #include <stdio.h>
2 #define N 10
```

```
3
4 int main()
5 {
6     int i;
7
8     // Isto é un comentario
9     puts("Ola, mundo!");
10
11    for (i = 0; i < N; i++)
12    {
13        puts("LaTeX é a ferramenta de edición ideal para profesionais
14            da informática!");
15    }
16
17    return 0;
18 }
```

1.5 Uso da relación de acrónimos e do glosario

Os acrónimos edítanse no ficheiro `bibliografia/acronimos.tex` e úsanse empregando a orde `acrlong` para obter o termo completo (deste xeito: [Erlang Open Telecom Platform](#)), a orde `acrshort` para obter o acrónimo (deste xeito: [ERLANG/OTP](#)). A primeira vez que usamos un termo con acrónimo no documento é recomendable usar orde `acrfull` (que produce ambas versións á vez: [Erlang Open Telecom Platform \(ERLANG/OTP\)](#)). Os acrónimos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xerar na versión PDF.

Pola súa banda, os termos do glosario edítanse no ficheiro `bibliografia/glosario.tex` e úsanse empregando a orde `gls` (deste xeito, [bytecode](#)) ou `Gls` (deste xeito, [Bytecode](#)). Ao igual que os acrónimos, os termos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xera na versión PDF.

Capítulo 2

Introducción

PPRIMER capítulo de la memoria ... Comienza con el marco o contexto general en el que se sitúa la problemática a resolver por este proyecto.

Aspectos a considerar *en general*

- Redacción en impersonal preferentemente o primer persona del plural (nunca en primer persona del singular).
- Muy importante, todas las figuras o tablas tienen que estar referenciadas desde el texto, así como comentadas.
- Referencias a bibliografía / citas desde texto y cuando se introduzca un nuevo concepto (similar con acrónimos, la primera vez que aparezca un acrónimo, se indicará entre paréntesis la versión completa del mismo; el resto de veces ya se puede indicar directamente el acrónimo).

2.1 Determinación de la situación actual

Aspectos a considerar

- En la sección sección ??, página ?? se comenta la descripción de la situación actual, cómo se aborda la resolución del problema sin la introducción del sistema a desarrollar en este trabajo. Esta sección termina con la conclusión de la necesidad de una aplicación web para resolver este problema. Para este apartado es posible abordarlo realizando un análisis DAFO (https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO) de la situación actual para un problema, de modo que se identifiquen las posibles mejoras que darán lugar al TFG.

2.2 Alcance y objetivos

Aspectos a considerar

- En la sección ??, página ??, una vez contextualizado el problema y las formas en las que se resuelve actualmente (de forma manual, con ayuda de otras aplicaciones que no resuelven el problema de forma completo), se comentan los objetivos concretos, que no los requisitos completos (eso se deja para el capítulo ??).

2.2.1 Objetivos principales

1. Primer objetivo del proyecto
2. Segundo objetivo del proyecto
3. Los siguientes si los hubiere ...

2.2.2 Objetivos concretos

1. Primero
2. Segundo
3. Y así sucesivamente ...

2.3 Estructura de la memoria

Breve explicación de que se puede encontrar en cada capítulo.

1. Este mismo capítulo.
2. El segundo de los capítulo centra ...

Base Tecnológica

X^{xxx,...}
Aspectos a considerar

- Párrafo introduciendo de forma general los siguientes subapartados. Las tecnologías suelen aparecer agrupadas. A continuación se indica una posible agrupación, bastante habitual en proyectos tipo de aplicación web.
- El objetivo de este apartado es enumerar y realizar una descripción super breve (1 o 2 párrafos) cada uno de los lenguajes, tecnologías, herramientas, ...utilizados durante la realización de este TFG. Muy importante, en toda la memoria pero en esta parte esencial, añadir referencia a bibliografía contrastada para cada ítem comentado.
- En la sección ??, página ?? situaremos cada una de las tecnologías en el punto de la arquitectura adecuado en nuestro proyecto y si se considera necesario, es en ese apartado en el que se realizará una justificación del uso de dichas tecnologías.

3.1 Lenguajes

3.1.1 Java

3.1.2 HTML

3.1.3 CSS

3.2 Frameworks y librerías

3.2.1 Core

3.2.2 Web

3.2.3 Pruebas

3.3 Protocolos

3.4 Herramientas de desarrollo

3.5 Servidores de aplicaciones

3.6 Sistemas de gestión de base de datos

3.7 Otros?

Estado del arte

X^{xxx,...} Este capítulo es interesante incluso para proyectos que no sean puramente de investigación, como es el caso de TFG. La idea es comentar en análisis de otras aplicaciones/sistemas/herramientas que pueden ser utilizados para abordar la misma problemática, con el fin de obtener feedback e identificar posibles mejoras que permitan ayudar a justificar la aportación del sistema implementado en este TFG; aunque realmente no es necesario justificar aportación porque se trata de un trabajo clásico de ingeniería, siempre resulta positivo.

Introducción al desarrollo realizado

EN este capítulo se resume ...
XX

5.1 Introducción

Aspectos a considerar

- Mini-resumen de lo comentado hasta ahora (1 o 2 párrafos)
- Aplicación SPA ...

5.2 Arquitectura de la Solución

Aspectos a considerar

- Diagrama de despliegue de la aplicación mostrando todas las tecnologías utilizadas en su sitio
- Justificación de tecnologías

5.3 Metodología e iteraciones

Aspectos a considerar

- Comentar en 1-3 párrafos la metodología a utilizar, identificando sus principales características - un párrafo, poco más, lo importante es comentar la metodología aplicada al proyecto NO TEORÍA GENERAL sobre la metodología.
- Finalmente se indicarán las iteraciones principales identificadas referenciando al capítulo de planificación para más detalles: capítulo ??, página ??.

Requisitos del sistema

X^{xxx,...}

6.1 Introducción

Aspectos a considerar

- Transcripción textual/completa de los requisitos, punto de partida para identificar actores y a continuación casos de uso (siguientes secciones).
- Pueden diferenciarse entre requisitos funcionales y no funcionales

6.2 Actores

6.3 Casos de uso

Aspectos a considerar

- Agrupar casos de uso (servirá de base para agruparlos en servicios posteriormente en la sección de diseño).
- Definición concreta /detallada de cada caso de uso (precondiciones ...)

6.4 Modelo de casos de uso

Aspectos a considerar

- Diagrama de casos de uso incluyendo actores y relaciones entre casos

6.5 Prototipado de interfaz

Es interesante hacer el esfuerzo en este momento de prototipar las principales pantallas de la interfaz (y añadirlas en la memoria), como parte del análisis de requisitos, así como de aspectos de usabilidad de las mismas.

Viabilidad y planificación

X^{xxx,...}

7.1 Análisis de viabilidad

Aspectos a considerar

- Opcional pero recomendable.
- Su objetivo es realizar un análisis de la viabilidad del proyecto, validando sus posibles riesgos.
- Suele enfocarse descomponiéndolo en diferentes dimensiones: temporal (duración estimada para un TFG), tecnológica (relacionado con tecnologías usadas, normalmente opensource), económica (relacionado con tiempo de alumno en TFG, recursos requeridos que normalmente es HW ya disponible, el SW a realizar y otro SW normalmente opensource), ...

7.2 Planificación

Aspectos a considerar

- Enumeración de tareas en las diferentes iteraciones: Diagrama de Gantt
- Planificación inicial

7.3 Seguimiento

Aspectos a considerar

- Seguimiento de la planificación, y explicación de posibles retrasos

7.4 Análisis de costes

Aspectos a considerar

- Costes: Directos: personal, HW; Indirectos: luz, agua, ... ; gastos reserva contingencia; importante pro-ratear el precio de HW que no se amortiza en 6 meses, sino que es válido durante 4 o 5 años.
- Importante referenciar una fuente de la que se obtiene el coste por horas de determinado perfil

X^{xxx,...}

8.1 Introducción y objetivos

8.2 Resumen de patrones usados

8.3 Arquitectura general

Aspectos a considerar

- Arquitectura aplicación SPA
- División en subsistemas: En una aplicación SPA al menos backend y frontend pero podría haber más si se decide implementar utilidades e.g. como módulos independientes (e.g. como proyectos maven / jars independientes)

8.4 Subsistema Backend

8.4.1 Objetivos

8.4.2 Arquitectura

Aspectos a considerar

- Diagrama de paquetes general del subsistema (figura y descripción de la misma)

8.4.3 Modelo del dominio

Diagrama de entidades

Aspectos a considerar

- Diagrama de clases persistentes de la aplicación
- Para cada indicar, tanto de su semántica como de sus atributos.
- Justificar decisiones de diseño (¿desnormalizaciones?, métodos de lógica - Domain Model Pattern - ?)

Modelo de datos

Aspectos a considerar

- Diagrama entidad-relación
- Diccionario de Datos (en su ausencia - por temas de espacio bastante razonable - compensable con definición clara en diagrama de entidades).

Consideraciones adicionales de modelado de datos

Aspectos a considerar

- Claves primarias autogeneradas
- Anotaciones para relaciones entre entidades
- Optimistic Locking y @Version en Hibernate
- Relaciones LAZY/EAGER
- Optimizaciones hibernate en navegación entre entidades
- Optimizaciones hibernate - cache primer nivel

8.4.4 Capa de acceso a datos

Aspectos a considerar

- Arquitectura de un DAO
- Aspectos más relevantes de los DAOs implementados

8.4.5 Capa de lógica de negocio

Aspectos a considerar

- Arquitectura de servicios del modelo: Interfaces + clases asociadas
- Incluir descripción de métodos (en algunos casos podrían comentarse de forma agregada algunas operaciones por ejemplo gestión de usuarios (añadir/eliminar/modificar) en lugar de comentar de uno en uno.
- Incluir descripción de algoritmos en los casos que sea necesario. Podría incluirse un diagrama de secuencia para complementar algún algoritmo.

8.4.6 Capa servicios

Aspectos a considerar

- Diseño controladores
- API REST (intentar que sea REST-full cuando haya un mapping directo ... overloading del POST en otro caso
- Gestión de errores y aspectos de internacionalización de mensajes de error
- Autenticación y aspectos de control de acceso a los diferentes endpoints (SecurityConfig). Soporte de redirección tras autenticación, si implementado.

8.4.7 Otros?

Aspectos a resaltar

- Integración con otros sistemas o librerías a nivel de backend, e.g. pago con PayPal.
- Tb se podrían destacar aspectos como chats con websockets o algoritmos. Importante dejar claro todo lo que se comente en "objetivos" y "aportaciones" principales del proyecto.

8.5 Subsistema Frontend

8.5.1 Objetivos

8.5.2 Arquitectura

Aspectos a considerar

- Arquitectura de capas: al menos capa de acceso al servicio y capa de componentes de interfaz

8.5.3 Capa de acceso al servicio

8.5.4 Capa de componentes de interfaz

8.5.5 Otros?

Aspectos a considerar

- Internacionalización de mensajes de texto
- Integración con otros sistemas / librerías

Implementación

X^{xxx,...}

9.1 Software requerido

Pre-requisitos software para poder compilar el código fuente. Respecto a la base de datos, puede referenciarse al apéndice de instrucciones de instalación, a la parte de instalación y configuración de la base de datos.

9.2 Estructura

Estructura de carpetas del código fuente. Si se utiliza maven, básicamente indicar estructura estándar de maven + casos especiales como localización de fichero de creación de datos ...

9.3 Instrucciones de compilación

Instrucciones de cómo compilar el código fuente. Si se usa maven, básicamente comentar las fases principales a usar de maven.

Comentar también cómo ejecutar en desarrollo.

Capítulo 10

Pruebas

X^{xxx,...}

10.1 Introducción

Aspectos a considerar

- Importancia de las pruebas, tipos de pruebas realizadas en este proyecto y metodología de las pruebas.

10.2 Pruebas unitarias

10.3 Pruebas de integración

Aspectos a considerar

- Importante indicar si son automatizadas o manuales.
- En el caso de pruebas del modelo, casi seguro que serán automatizadas. Necesario indicar la idea de las pruebas, repetibles para detectar posibles problemas de regresión en el futuro e independientes unas de otras: cada prueba crea lo necesario para validar el caso de uso, invoca el caso de uso a probar y valida los efectos asociados a la invocación del caso de uso y eliminar todos los datos generados. Importante validar diferentes escenarios de éxito y fallo posibles para cada caso de uso.
- En las pruebas de integración, Recomendable incluir el nivel de cobertura de las mismas(existen plugins que lo calculan de forma sencilla).
- En el caso de pruebas de capa web, si no se han automatizado será necesario describir el plan de pruebas.

10.4 ...

Conclusiones y futuras líneas de trabajo

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras, (no caso de TFM, carácter profesional do mesmo)...

11.1 Conclusiones

11.2 Aprendizajes

11.3 Futuras líneas de trabajo

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

A.1 Instalación del Software

A.2 Manual de usuario

Introducción al layout general de la aplicación, y subapartados para cada una de las secciones principales, para que sea más sencillo de consultar / comprender.

Lista de acrónimos

ERLANG/OTP Erlang Open Telecom Platform. [5](#)

Glosario

bytecode Código independente da máquina que xeran compiladores de determinadas linguaxes (Java, Erlang,...) e que é executado polo correspondente intérprete.. [5](#)

Bibliografía

- [] J. Armstrong, M. Williams, and R. Virding, *Concurrent Programming in Erlang*, 2nd ed. Prentice Hall, 1993.
- [] F. Hébert, “Learn you some erlang for great good!” 2013, consultado el 2026-04-10. [En línea]. Disponible en: <https://learnyousomeerlang.com/>

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía en formato IEEE, así como las referencias a la misma. En el caso de referencia a páginas web indicar además del URL la fecha en la que fue consultado [último acceso: dd.MM.YYY].